Cobrar sin el SumUp Solo

20 alternativas con precios, opinión y orden de recomendación

Proyecto Alcoholímetro · 13-11-2026

En corto

- **El problema no es la empresa SumUp, es el tipo de aparato.** El Solo es un datáfono de mostrador con batería. Cambiarlo por otro de mostrador (Square, Stripe S700, Revolut, PayPal) deja la máquina igual.
- **Lo que lo arregla es un terminal para máquinas sin personal:** sin batería, alimentado por la máquina, con su propia SIM, enrasado en el frente y con cristal antivandálico. Varios cobran solos y avisan a la Pi con un pulso, como un monedero de monedas.
- **Mis tres primeras:** Payter Apollo, Nayax VPOS Touch y myPOS Sigma. La cuarta, Viva.com con un PAX IM30, es la que menos comisión se lleva.
- **Cuestan más que SumUp, pero poco:** con 5.000 pruebas al año, entre 20 y 345 € más por máquina y año [cálculo]. Un solo viaje a reparar una máquina cuesta más.
- **Pondría además un QR en la pantalla** como segundo cobro: si el terminal cae, la máquina sigue vendiendo.
- **La decisión es tuya** (te la reservaste) y toca otra regla tuya: no he visto ninguna de las cinco primeras en Amazon [sin confirmar: Amazon no se deja leer desde aquí].

Trabajo de papel: nada está probado con aparatos y no he hablado con ningún proveedor. Los precios son los públicos del 13-11-2026. Cada dato lleva su origen: [web] leído hoy en la página que se cita, [hoja] documentación del fabricante, [cálculo] sale de `datos.py`, [estimación] cifra razonada, [de memoria] lo sé pero no lo he verificado hoy y [sin confirmar] hay que preguntarlo.

1. Seis cosas que cambian el planteamiento

1. Datáfono de mostrador o terminal de máquina

El Solo trabaja de 0 a 40 °C, lleva batería y se puede bloquear para siempre con golpes o calor (ficha del repositorio). Un terminal de máquina no tiene batería, se alimenta de la máquina y está hecho para ir en un frente: el myPOS Sigma trabaja de −20 a 70 °C con IP65 e IK08, el Payter Apollo es IK09 y el Castles S1U2, IK10 [hoja].

2. Cobro por pulsos: el terminal cobra solo

Payter, Nayax y myPOS pueden fijar el importe en el terminal, cobrar con su propia conexión y mandar un pulso eléctrico cuando el pago está hecho [web]. La Pi solo lee ese pulso. Sobran la Cloud API, la consulta cada 3 segundos (del orden de 1 GB al mes, según el bloque 1) y la Wi-Fi entre la Pi y el lector. Si el módem de la Pi se cae, la máquina sigue cobrando y midiendo, y las fotos se suben cuando vuelva. Nayax y myPOS tienen además una entrada de inhibición [hoja]: en principio, la Pi puede decirle al terminal que no cobre si el sensor no responde [sin confirmar].

3. Con 2 €, el fijo por operación manda

Cada 0,05 € fijos son 2,5 puntos de comisión. Por eso Stripe (0,10 €), Adyen (0,11 €) y las pasarelas online (0,25 €) salen mal, y las de solo porcentaje salen bien [cálculo].

4. El PIN

La norma europea deja pagar por contactless sin PIN hasta 50 €, pero solo mientras no se pasen cinco pagos seguidos o 150 € acumulados desde la última vez que se pidió; la excepción para terminales sin personal solo cubre transporte y aparcamiento [web: Reglamento 2018/389 y EBA]. Con el Solo detrás de los policarbonatos nadie puede teclear el PIN, así que esos pagos con tarjeta física fallan. Con el móvil no suele pasar, porque Apple Pay y Google Pay ya identifican al cliente en cada pago [de memoria]. Un terminal con PIN en pantalla y el frente al alcance lo resuelve.

5. Bizum en el datáfono

Desde el 18-05-2026 se puede pagar con Bizum por NFC en comercios. El despliegue es gradual y depende del banco y del comercio; los TPV Android de Redsys y Cecabank no necesitan cambiar de aparato [web]. Es un punto a favor de la vía con adquirente español (Paytef, Wipay, banco). Si SumUp, myPOS o Viva lo aceptan [sin confirmar].

6. El frente de la máquina cambia

Un terminal de máquina no va detrás de un policarbonato: va en un hueco del frente, con su propio cristal. Obliga a tocar el CAD, pero quita la duda mayor del bloque 1: si el pago sin contacto atraviesa dos policarbonatos y un marco de chapa (prueba A2). A cambio queda una pieza a la vista, y hay que elegirla por su resistencia a golpes.

Sobre el servicio de SumUp: los monitores externos recogen varias incidencias en 2026, casi todas de minutos u horas: por ejemplo, 42 minutos de fallos con Mastercard el 15-08 y unas dos horas de pagos fallando el 27-06 según su página de estado de Estados Unidos [web]. No tengo datos para decir que sea peor que el de otros. El riesgo está en el aparato y en que su contrato no menciona el uso sin personal (ficha del repositorio).

2. Cómo las he ordenado

Siete criterios con su peso. Las notas son mías [estimación]: sirven para ordenar, no para medir. Entre dos opciones separadas por dos décimas manda el presupuesto que te den. La nota de cada criterio está en el anexo.

	Criterio	Peso	Qué mira
A	**Fiabilidad 24/7 y autonomía**	30 %	Aparato sin batería que arranca solo, conexión propia, cobra aunque falle lo demás, historial del proveedor.
B	**Robustez física y diseño para máquina**	15 %	Hecho para ir enrasado en un frente sin personal: golpes (IK), agua (IP), temperatura.
C	**Coste con una prueba de 2 €**	15 %	Comisión, fijo por operación y cuotas. Con 2 € el fijo manda.
D	**Integración con la Raspberry Pi**	10 %	Cuánto hay que cambiar en el programa y en el cableado, y cuánto puede fallar.
E	**Contratar en España y empezar con una unidad**	10 %	Precio público, alta por internet, sin mínimos ni permanencia.
F	**Gestión remota y flota**	5 %	Ver desde lejos el estado de cada terminal, alertas, recambios.
G	**Facilidad de pago para el cliente**	15 %	Acercar la tarjeta o el móvil y listo, frente a sacar el móvil y escanear.

3. Las 20, de un vistazo

1 a 5: las probaría. **6 a 13:** válidas, a falta de presupuesto. **14 a 20:** no resuelven el problema o solo sirven de respaldo. El SumUp Solo, puntuado igual, saca un 6,7: cualquier datáfono de mostrador queda por debajo de lo que ya tienes.

N.º	Solución	Tipo	Nota	Por prueba de 2 €	En una frase
1	**Payter Apollo**	Terminal desatendido	**8,6**	0,040 € (2,0 %)	El más robusto y el más barato de los «de verdad»
2	**Nayax VPOS Touch**	Terminal desatendido	**8,3**	0,070 € (3,5 %)	La apuesta segura; la más cara por uso
3	**myPOS Sigma**	Terminal desatendido	**8,2**	0,084 € (4,2 %)	Sin cuotas y se compra hoy; ideal para el prototipo
4	**Viva.com + PAX IM30**	Terminal desatendido + API	**8,1**	0,034 € (1,7 %)	La que menos comisión se lleva
5	**Paytef + banco**	Pasarela española + terminal desatendido	**8,0**	a presupuesto	La vía seria cuando haya muchas máquinas
6	**Wipay**	Adquirente español + terminal desatendido	**7,7**	a presupuesto	Un solo proveedor español con experiencia en vending
7	**Worldline Vending Suite**	Terminal desatendido + pasarela	**7,6**	a presupuesto	Hardware excelente, trato de gran cuenta
8	**QR + MONEI**	Sin terminal: paga con el móvil	**7,4**	0,018 € (0,9 %)	Como segundo canal, sí; como único cobro, no
9	**Mollie + PAX IM30**	Terminal desatendido + API	**7,4**	a presupuesto	Buena API; falta confirmar España y tarifa
10	**Banco directo**	Banco + terminal de vending	**7,3**	0,009 € (0,4 %)	Barato por operación, difícil de integrar
11	**Adyen + Castles S1U2**	Terminal desatendido + API	**7,3**	0,128 € (6,4 %)	Lo mejor técnicamente; solo para empresas grandes
12	**Orain**	Sistema de pago para vending por suscripción	**7,3**	a presupuesto	Cuota fija sin comisión: puede salir muy bien o muy mal
13	**Sipay**	Pasarela española + terminal	**7,2**	a presupuesto	Otra española a la que pedir precio
14	**QR + Stripe**	Sin terminal: paga con el móvil	**6,7**	0,280 € (14,0 %)	Se monta en un día, pero se lleva el 14 %
15	**Stripe S700 / S710**	Datáfono de mostrador con API	**6,6**	0,128 € (6,4 %)	Mejor API, mismo problema físico y 4 veces más caro
16	**Square Terminal**	Datáfono de mostrador con API	**6,4**	0,075 € (3,8 %)	Otro datáfono de mostrador
17	**Revolut Terminal**	Datáfono de mostrador	**6,1**	0,036 € (1,8 %)	Comisión muy baja, sin forma de mandarle cobros
18	**Android con Tap to Pay**	SoftPOS	**5,7**	0,034 € (1,7 %)	Todo de Amazon, pero no está pensado para esto
19	**PayPal / Zettle**	Lector de mostrador	**5,6**	0,035 € (1,8 %)	Peor que lo que ya tienes
20	**Monedero de monedas**	Efectivo	**5,4**	0 €	Lo que querías dejar atrás

4. Presupuestos

Precios públicos leídos el 13-11-2026, sin IVA salvo que se diga. No son ofertas en firme: la oferta de verdad la da cada proveedor cuando se le pide, y varios no publican nada.

Lo que publica cada uno

N.º	Solución	Aparato	Alta	Cuota al mes	Comisión
—	*SumUp Solo (hoy)*	79 € + IVA	—	0 €	1,49 %
1	**Payter Apollo**	627 € + IVA	12,50 €	11,50 € (6,50 sin su SIM)	2,00 %, mínimo 5 €/mes
2	**Nayax VPOS Touch**	430 a 975 € según tienda	45 €	12 €	3,5 % (4 % por debajo de 2 €)
3	**myPOS Sigma**	399 a 499 € + IVA	0 €	0 €	1,69 % + 0,05 €
4	**Viva.com + PAX IM30**	≈ 500 € [estimación]	0 €	0 €	1,69 % (mín. 0,03 €); packs desde 0,84 %
5	**Paytef + banco**	a presupuesto	a presupuesto	cuota (soporte 24×7 incluido)	la tasa de tu banco
6	**Wipay**	a presupuesto	a presupuesto	a presupuesto	a medida
7	**Worldline Vending Suite**	a presupuesto	a presupuesto	a presupuesto	a medida
8	**QR + MONEI**	0 €	0 €	0,03 €/día por cuenta	0,45 % tarjeta nacional · 0,9 % Bizum
9	**Mollie + PAX IM30**	a consultar	0 €	0 €	sin publicar para España
10	**Banco directo**	alquiler	49 € (ejemplo)	19 € (ejemplo)	0,35 % débito · 0,50 % crédito (ejemplo)
11	**Adyen + Castles S1U2**	a presupuesto	0 €	factura mínima	≈ 0,11 € + intercambio + 0,60 %
12	**Orain**	sin inversión inicial	0 €	suscripción (a presupuesto)	sin comisión por operación
13	**Sipay**	a presupuesto	a presupuesto	a presupuesto	a medida
14	**QR + Stripe**	0 €	0 €	0 €	1,5 % + 0,25 €
15	**Stripe S700 / S710**	259 € + IVA	0 €	0 €	1,4 % + 0,10 €
16	**Square Terminal**	165 € + IVA	0 €	0 €	1,25 % + 0,05 €
17	**Revolut Terminal**	189 € + IVA	0 €	plan de cuenta (10 €)	0,8 % + 0,02 €
18	**Android con Tap to Pay**	≈ 150 € [estimación]	0 €	0 €	la del proveedor (p. ej. Viva)
19	**PayPal / Zettle**	sin precio español a mano	0 €	0 €	1,75 %
20	**Monedero de monedas**	≈ 30 € [estimación]	0 €	0 €	0 %

Lo que sale al año por máquina [cálculo]

Solución	Por prueba	1.500 pruebas	5.000 pruebas	10.000 pruebas	Aparato y alta + 2 años a 5.000
SumUp Solo (lo que hay hoy)	0,030 €	45 €	149 €	298 €	377 €
Payter Apollo	0,040 €	198 €	338 €	538 €	1.316 €
Nayax VPOS Touch	0,070 €	249 €	494 €	844 €	1.611 €
myPOS Sigma	0,084 €	126 €	419 €	838 €	1.287 €
Viva.com + PAX IM30	0,034 €	51 €	169 €	338 €	838 €
QR + MONEI	0,018 €	27 €	90 €	180 €	—
Banco directo	0,009 €	242 €	273 €	318 €	—
Adyen + Castles S1U2	0,128 €	192 €	640 €	1.280 €	—
QR + Stripe	0,280 €	420 €	1.400 €	2.800 €	—
Stripe S700 / S710	0,128 €	192 €	640 €	1.280 €	1.539 €
Square Terminal	0,075 €	113 €	375 €	750 €	915 €
Revolut Terminal	0,036 €	54 €	180 €	360 €	549 €
Android con Tap to Pay	0,034 €	51 €	169 €	338 €	488 €
PayPal / Zettle	0,035 €	53 €	175 €	350 €	—
Monedero de monedas	0 €	0 €	0 €	0 €	30 €

- Los volúmenes son supuestos míos, no datos: 1.500 pruebas al año son unas 4 al día y 10.000, unas 27.
- Nayax: cuota y comisiones de una tienda alemana; en España pueden ser otras. Aparato a 578 € (699 € con IVA).
- Viva: con el 1,69 % público y su mínimo de 0,03 €. Con un pack del 0,84 % quedaría en 0,03 € por prueba.
- Banco directo: ejemplo de oferta integrada publicada; el terminal suele ir en alquiler.
- MONEI: como si todo se pagara por Bizum (0,9 %); con tarjeta nacional sería la mitad. Aparte, 0,03 € al día por cuenta.
- Revolut: aparte, el plan de la cuenta (10 € al mes, uno para toda la flota).
- Adyen: sin contar su factura mínima mensual.

5. Ficha y opinión de cada una

Las probaría

1 Payter Apollo + adquirente (Elavon / Excell Pay) — 8,6

Terminal desatendido · El más robusto y el más barato de los «de verdad»

Qué es. Terminal holandés hecho solo para máquinas sin personal (vending, recreativas, cargadores de coche). Pantalla táctil de 3,5", 4G, Wi-Fi y LAN, lector de QR, sensor de proximidad, IK09 antivandálico y PIN en pantalla [hoja: folleto SuzoHapp]. En España lo vende Eurocoin Components.

Precio. 627 € + IVA en Eurocoin, hoy sin stock [web]. Alta 12,50 €. Al mes: 2,50 € de servicio, 4 € de pasarela y 5 € de SIM (opcional). Comisión del **2,00 % con un mínimo de 5 € al mes**, con Elavon / Excell Pay; se puede usar otro adquirente compatible [web]. En el Reino Unido se vende a 585 £ con cuotas de 7 a 11 £ y 12 meses de permanencia [web].

Conexión con la Pi. Tres vías [web: Eurocoin]: **pulsos** (importe fijo: cobra y manda un pulso, que la Pi lee por un GPIO con optoacoplador), **MDB** (la máquina pide el importe y recibe la confirmación) o librerías para integrarlo por programa.

A favor. Sin batería. Pensado para ir enrasado en el frente. Panel MyPayter con el estado de cada terminal. Es la opción barata entre las que están hechas para esto.

En contra. Dos contratos (Payter y el adquirente) y alta de hasta 10 días [web: Monta]. La ficha de Eurocoin lo describe como contactless sin PIN: hay que confirmar que la versión trae PIN. Alimentación (lo normal son 12–24 V) y permanencia en España [sin confirmar].

Mi opinión. Es la que probaría primero. Junta lo que pides: aguanta golpes, cobra sola con su SIM y se conecta a la Pi como un monedero. Con 5.000 pruebas al año sale unos 190 € más cara que SumUp [cálculo]. La pega es el papeleo con el adquirente; si Elavon pone problemas con la actividad, pasa a la siguiente.

Fuentes: Eurocoin Components · SuzoHapp · TOB International · Monta

2 Nayax VPOS Touch — 8,3

Terminal desatendido · La apuesta segura; la más cara por uso

Qué es. El nombre más conocido en máquinas sin personal: vending, lavanderías, sillones de masaje, fotomatones. Un solo proveedor pone el terminal, la adquirencia y el panel con telemetría y alertas. 3G/4G y Ethernet [web], cristal Gorilla antivandálico y sensores de puerta abierta y de temperatura [hoja: manual VPOS Touch].

Precio. Terminal: 652,50 € (Grupo Innovaly), 699 € con IVA (Eurochip), 975 € + IVA con cable y alta (Hostelería10); 430 € en una tienda alemana [web]. Esa tienda alemana publica las cuotas: **12 € al mes**, alta de 45 € y comisión por tramos: **4 % por debajo de 2 €, 3,5 % de 2 a 5 €** y 2,95 % por encima [web; en España sin confirmar]. Nayax dice que no hay permanencia [web].

Conexión con la Pi. Pulsos: 6 entradas/salidas y una entrada de inhibición [hoja], que en principio sirve para que la máquina le diga «no cobres» [sin confirmar]. También MDB, o **Marshall** (RS-232 con SDK en C para Linux), en el que la máquina confirma si la venta se entregó, pero que obliga a certificar la integración con Nayax [web: Nayax DevZone].

A favor. Trabaja justo tu tipo de máquina: su tienda lista atracciones infantiles, fotomatones y sillones de masaje, y dice tener más de 95.000 operadores [web]. Alertas en tiempo real y ventas de cada máquina en el panel [web]. Distribuidor en España (Nayaxvend Ibérica).

En contra. El más caro: con 2 € se lleva 7 céntimos por prueba más la cuota. Un anuncio español dice que no incluye SIM ni alta: confirmarlo. PIN en su pantalla de 2,4" [sin confirmar]. Hay alguna opinión de cliente muy mala [web].

Mi opinión. Si prefieres pagar más a cambio de no pensar, es esta: un contrato, un panel y un teléfono al que llamar. Con 5.000 pruebas al año son unos 345 € más que SumUp [cálculo]. Pediría su presupuesto a la vez que el de Payter y decidiría con los dos en la mano.

Fuentes: Grupo Innovaly · Eurochip · Hostelería10 · Vapemaxx (Alemania) · Manual del VPOS Touch (copia en FCC) · Nayax DevZone · Tienda de Nayax para España · Hostelearte · VMFS · SourceForge

3 myPOS Sigma

Terminal desatendido · Sin cuotas y se compra hoy; ideal para el prototipo

8,2

Qué es. Terminal desatendido de myPOS, proveedor europeo de datáfonos con cuenta propia. Android 11, pantalla de 5", **IP65 e IK08, de −20 a 70 °C**, 4G, Wi-Fi, LAN y Bluetooth; se alimenta a 12–48 V en continua [hoja: ficha myPOS].

Precio. 399 a 499 € + IVA según la tienda [web: tiendas y comparativas francesas; la ficha española no da precio]. Sin cuota mensual. **1,69 % + 0,05 €** con tarjetas de particulares del EEE; una comparativa española habla de 1,45 % + 0,05 € [web]. El dinero entra al momento en la cuenta myPOS; pasarlo a tu banco cuesta 3–4 € por transferencia [web: comparativas].

Conexión con la Pi. App **myPOS Pulse**: importe fijo y pulso de 30, 50 o 100 ms por un pin de salida; tiene pines de entrada y opciones de inhibición [hoja: documentación myPOS]. También MDB y RS-232, USB o TCP/IP con SDK.

A favor. Alta por internet, sin contrato ni mínimos. Rango térmico de sobra para tu caja. Es la forma más rápida de tener un cobro desatendido funcionando.

En contra. Los 5 céntimos fijos pesan: 4,2 % efectivo sobre 2 € [cálculo]. Hay quejas de cuentas bloqueadas en opiniones de usuarios [web]. Panel de flota básico. Necesita 12 V (tu fuente da 5 V). SIM incluida [sin confirmar].

Mi opinión. Para el banco de pruebas es la mejor: se compra por internet y no te ata a nada. Para la flota me fío algo menos que de Payter o Nayax, que solo viven de máquinas. Con pocas pruebas al año es la más barata de las tres porque no tiene cuota.

Fuentes: myPOS España · myPOS Developers · Mon Petit Paiement · TPE Carte Bancaire · Sincomisiones · MoneyRadar

4 Viva.com + PAX IM30

Terminal desatendido + API · La que menos comisión se lleva

8,1

Qué es. Viva.com (entidad de pagos europea con sucursal en España) con su app de terminal sobre un **PAX IM30**, un terminal Android para máquinas: Ethernet, Wi-Fi y 4G, montable, IP54 e IK08 [web: Viva y PAX].

Precio. Comisión orientativa del **1,69 %** para tarjetas de particulares del EEE en sus webs de Francia, Portugal e Italia, con un **mínimo de 0,03 € por operación**; la web española anuncia «packs desde el 0,84 %» al registrarse y devolución de comisiones si gastas con su tarjeta [web]. Sin cuota publicada. El IM30 ronda los 500–575 € en tiendas; con Viva, a consultar [estimación].

Conexión con la Pi. Cloud Terminal API (como ahora con SumUp: la Pi pide el cobro por internet) o **Local Terminal API** (por la red local, sin pasar por la nube para hablar con el terminal) [web]. La app tiene un modo desatendido [web: guía de Ventrata]. Anuncian pagos sin conexión.

A favor. Coste por prueba casi igual al de SumUp, pero con un terminal hecho para máquinas. El cambio en el programa es pequeño: sustituir `sumup.js` por otro cliente.

En contra. Con la API en la nube el cobro sigue dependiendo del internet de la Pi. Android: más cosas que se pueden colgar. Hay que hablar con ventas para el IM30 y para el uso sin personal.

Mi opinión. Si acabas con muchas máquinas es la que deja más margen: unos 170 € al año con 5.000 pruebas, 20 € más que SumUp [cálculo]. La pongo cuarta porque no cobra sola por pulsos y porque me falta confirmar con Viva el suministro del terminal.

Fuentes: Viva.com España · Viva.com Portugal · Ventrata · PAX · eBay

5 Paytef + tu banco (Redsys) — 8,0

Pasarela española + terminal desatendido · La vía seria cuando haya muchas máquinas

Qué es. Pasarela presencial española. Tú eliges banco adquirente (uno o varios) y Paytef pone el puente y la API entre tu programa y el terminal. Trabaja con terminales atendidos y desatendidos; está certificada con Redsys para la gama PAX, incluido el IM30, y con el pinpad desatendido de Ingenico [web].

Precio. No publica tarifas: cuota por terminal con soporte 24 horas incluido [web], más la tasa del banco. Como referencia de tasa bancaria integrada: **0,35 % en débito y 0,50 % en crédito, 19 € al mes y 49 € de alta** (oferta de Comercia con TPVOnline) [web]. En general los bancos cobran del 0,3 al 1,5 % y de 5 a 40 € al mes [web: comparativas].

Conexión con la Pi. API REST con JSON y SDK; también MDB y Executive para vending [web]. Hay que integrar y pasar su puesta en marcha.

A favor. Porcentaje bajo y sin fijo por operación. Si un banco falla o sube precios, cambias de banco sin tocar la máquina. Al ser adquirencia española, es la vía natural para Bizum por NFC [estimación].

En contra. Dos contratos y más papeleo. Cuotas fijas cada mes, vendas o no. Nada de precios públicos: todo con presupuesto.

Mi opinión. Con una máquina no compensa. Con veinte, probablemente sí. Pediría presupuesto ya para saber el número, aunque el prototipo se haga con otra.

Fuentes: Paytef · PAX · TPVOnline · Rankia · Batemat

Válidas, a falta de presupuesto

6 Wipay (terminal Android QPayPos) — 7,7

Adquirente español + terminal desatendido · Un solo proveedor español con experiencia en vending

Qué es. Marca de Global Payment Systems S.L. (Jaén), entidad de pago autorizada por el Banco de España, con adquirencia propia de Visa y Mastercard y terminales Android QPayPos para vending, parking, lavandería y carga de coches [web].

Precio. Precio a medida; no publican tarifas [web].

Conexión con la Pi. Su integración del terminal Q5000 en neveras inteligentes se hizo entera en la nube y por API [web: nota de prensa].

A favor. Terminal y adquirencia con la misma empresa, española y centrada en máquinas sin personal. Llevan todo el parque del operador Arbitrade [web].

En contra. Empresa pequeña. Sin precios ni documentación técnica públicos.

Mi opinión. Merece un correo pidiendo presupuesto junto al de Paytef: si su comisión no lleva fijo, puede competir con las cuatro primeras.

Fuentes: 4YFN · Forbes España · Diario Estrategia · PaymentProviders

7 Worldline WL Vending Suite (Valina, Self/2000 LE, Castles S1U2) — 7,6

Terminal desatendido + pasarela · Hardware excelente, trato de gran cuenta

Qué es. La oferta de Worldline para vending en España: terminales desatendidos con PIN, de hasta IK10 e IP65, más pasarela, con adquirencia propia o de terceros «a la carta» [web: folleto español].

Precio. Solo con presupuesto.

Conexión con la Pi. Protocolos de vending y las interfaces de Worldline; en su web suiza piden certificar la máquina completa [web]. En España [sin confirmar].

A favor. Terminales de los más duros (hasta IK10) y un grupo enorme detrás.

En contra. Pensado para operadores con volumen e integradores; lento y caro para empezar con una unidad.

Mi opinión. Para dentro de dos años, si la flota crece. Hoy no perdería tiempo aquí.

Fuentes: Worldline España · Worldline

8 QR en la pantalla con MONEI (Bizum, Apple Pay, Google Pay, tarjeta) — 7,4

Sin terminal: paga con el móvil · Como segundo canal, sí; como único cobro, no

Qué es. La pantalla enseña un QR, el cliente paga en su móvil y la Pi recibe la confirmación. MONEI es una pasarela española con licencia del Banco de España y Bizum [web].

Precio. Plan **MONEI Pay** (tienda física): 0,45 % con tarjeta nacional, 1,65 % de la UE, 2,95 % de empresa o de fuera, **0,9 % con Bizum** y 0,03 € al día [web: soporte de MONEI]. Ojo: su plan online lleva fijo (0,90 % + 0,25 € más intercambio; Bizum 1,29 % + 0,25 € + 0,17 €) [web], y con 2 € eso no sale. Hay que confirmar que un cobro creado por API desde una máquina entra en MONEI Pay [sin confirmar].

Conexión con la Pi. API de pagos: crear el cobro, pintar el QR y esperar la confirmación.

A favor. No hay lector que romper ni ventana que atravesar. Coste de aparato cero. Bizum tiene más de 30 millones de usuarios [web].

En contra. Sacar el móvil, escanear y confirmar: de madrugada se pierde venta. Depende del internet de la Pi y de que el cliente tenga cobertura dentro del bar.

Mi opinión. Lo añadiría sea cual sea el terminal: si el terminal cae, la máquina sigue vendiendo. Como único cobro no lo pondría.

Fuentes: MONEI · MONEI frente a Stripe · Ecosistema Startup

9 Mollie + PAX IM30 — 7,4

Terminal desatendido + API · Buena API; falta confirmar España y tarifa

Qué es. Pasarela holandesa. Su documentación recoge el PAX IM30 como terminal para cobro desatendido, por Ethernet o Wi-Fi y sin 4G [web: docs de Mollie].

Precio. En España vende pagos presenciales con otros terminales (A920 Pro y A35) [web]; la tarifa presencial y si sirven aquí el IM30 [sin confirmar].

Conexión con la Pi. Una sola API: se crea el pago con el identificador del terminal y se consulta su estado [web]. Es casi lo mismo que hace hoy `sumup.js`.

A favor. Integración sencilla y bien documentada. Sin cuotas ni permanencia en sus tarifas estándar.

En contra. Sin 4G propio en el IM30 de Mollie: dependería siempre de la red de la Pi. Faltan datos de España.

Mi opinión. Solo la miraría si Viva no da el IM30: es el mismo aparato con otra pasarela.

Fuentes: Mollie · Mollie España

10 Banco directo con TPV desatendido (Comercia/CaixaBank, Sabadell, BBVA, Santander) — 7,3

Banco + terminal de vending · Barato por operación, difícil de integrar

Qué es. Contratar el TPV con el banco y que ponga un terminal de vending como el Ingenico Self/2000: solo contactless, IK09, PIN en pantalla y 4G opcional [hoja: Ingenico].

Precio. Tasas del 0,3 al 1,5 % y cuota de 5 a 40 € al mes [web: comparativas]. Ejemplo publicado: 0,35 % / 0,50 %, 19 € al mes y 49 € de alta [web]. CaixaBank tiene tarifa plana desde 12 € al mes hasta 2.000 € de facturación, pero es para su TPV de mostrador [web].

Conexión con la Pi. Aquí está el problema: el banco no te da una API web, sino su protocolo de TPV integrado, con homologación [de memoria, sin verificar hoy]. Para eso existen Paytef y similares.

A favor. La comisión más baja y Bizum por NFC en cuanto el banco lo active.

En contra. Integración pesada, alta lenta, cuotas fijas y un gestor de banco que no sabe de máquinas.

Mi opinión. No iría directo al banco: iría con Paytef o Wipay y que ellos traigan el banco.

Fuentes: Ingenico · TPVOnline · Rankia · Batemat · CaixaBank

11 Adyen + Castles S1U2

Terminal desatendido + API · Lo mejor técnicamente; solo para empresas grandes

7,3

Qué es. El S1U2 es un terminal Android desatendido de exterior con eSIM de serie: si falla la red pasa solo a 4G, y tiene modo quiosco [hoja: manual de Adyen]; el fabricante lo da como IK10 e IP65 [hoja].

Precio. Unos 0,11 € fijos por operación más intercambio y un 0,60 %: cerca de **0,13 € por prueba** [cálculo]. Además hay una factura mínima mensual que Adyen no publica; terceros hablan de 100 a 1.000 € al mes [web].

Conexión con la Pi. Terminal API, por la nube o en local. Muy buena.

A favor. El terminal más duro de la lista (IK10), con 4G de respaldo de serie, y una plataforma de pagos de primera fila.

En contra. El fijo de 0,11 € se come el 5,5 % de cada prueba y la factura mínima lo descarta con pocas máquinas.

Mi opinión. Descartada hoy. Tenla en mente si algún día hay cientos de máquinas y negocias precio.

Fuentes: Adyen · Castles Technology · Adyen España · NerdWallet · EightX · Merchant Maverick

12 Orain (Barcelona)

Sistema de pago para vending por suscripción · Cuota fija sin comisión: puede salir muy bien o muy mal

7,3

Qué es. Empresa de Barcelona con sistemas de pago para vending, lavanderías, parkings y lavado de coches: tarjeta contactless, Apple Pay, Google Pay y su propia app [web].

Precio. Cuota mensual o anual, **sin costes de integración, sin negociar con bancos y sin comisión por operación** [web: preguntas frecuentes de Orain]; modelo de suscripción sin inversión inicial [web: prensa]. La cifra, a presupuesto.

Conexión con la Pi. Va cableado al sistema de cobro de la máquina [web]; con una máquina propia, MDB o pulsos [sin confirmar].

A favor. Con pruebas de 2 €, una cuota fija sin porcentaje puede ser lo más barato si la máquina trabaja.

En contra. Con una máquina que venda poco, la cuota se lo come. Empuja a usar su app. Poca información técnica.

Mi opinión. Pediría el precio de la cuota: si son menos de 15 € al mes por máquina, sube varios puestos.

Fuentes: Orain · Hostelvending

13 Sipay

Pasarela española + terminal · Otra española a la que pedir precio

7,2

Qué es. Fintech española de pagos con más de 30 años. Ofrece terminales certificados de mano, de mostrador y desatendidos, con su app sobre Android y modo sin conexión [web].

Precio. Solo con presupuesto.

Conexión con la Pi. Terminal integrado con tu sistema o independiente [web]; detalles [sin confirmar].

A favor. Española, con soporte aquí y cobro sin conexión.

En contra. Orientada a comercio y hostelería más que a máquinas. Sin precios públicos.

Mi opinión. Tercera en la lista de correos a pasarelas españolas, después de Paytef y Wipay.

Fuentes: Sipay

No resuelven el problema o solo sirven de respaldo

14 QR en la pantalla con Stripe (Payment Links o Checkout)

Sin terminal: paga con el móvil · Se monta en un día, pero se lleva el 14 %

6,7

Qué es. Igual que el anterior, con Stripe: QR, página de pago con Apple Pay y Google Pay, y confirmación a la Pi.

Precio. 1,5 % + 0,25 € con tarjetas europeas estándar [web: Stripe España]: 0,28 € de cada prueba de 2 € [cálculo].

Conexión con la Pi. Para mí, la mejor documentada. Los enlaces de pago se convierten en QR [web].

A favor. Nada que romper, alta en minutos, sin cuotas.

En contra. El fijo de 0,25 € lo hace carísimo con 2 €. La misma fricción de móvil que el otro QR.

Mi opinión. Solo como respaldo de emergencia mientras no esté MONEI: mejor cobrar 1,72 € que nada.

Fuentes: Stripe España

15 Stripe Terminal (Reader S700 / S710)

Datáfono de mostrador con API · Mejor API, mismo problema físico y 4 veces más caro

6,6

Qué es. Lector Android de Stripe para mostrador o mano. El S710 añade 4G de respaldo y está disponible en España [web].

Precio. 259 € + IVA el S700 y **1,4 % + 0,10 €** por cobro con tarjetas del EEE [web]: 0,128 € por prueba [cálculo].

Conexión con la Pi. Integración por servidor, muy parecida a la de SumUp. El modo sin conexión solo funciona con sus SDK, no con la integración por servidor [web: docs de Stripe].

A favor. Plataforma muy sólida y gestión de lectores a distancia.

En contra. El único lector desatendido de Stripe, el Verifone UX700, solo se ofrece en Estados Unidos [web]. El S700 es otro aparato de mostrador con batería, y el fijo de 0,10 € pesa mucho.

Mi opinión. No cambia nada de lo que te preocupa y cuesta cuatro veces más por prueba. Fuera.

Fuentes: Stripe España · Stripe Terminal en España · Stripe

16 Square Terminal + Terminal API

Datáfono de mostrador con API · Otro datáfono de mostrador

6,4

Qué es. Datáfono todo en uno con impresora. Su Terminal API está disponible en España desde el lanzamiento [web].

Precio. 165 € + IVA (el hub para Ethernet, 59 €) y **1,25 % + 0,05 €** [web]: 0,075 € por prueba [cálculo].

Conexión con la Pi. La Pi manda el cobro al terminal por la API de Square.

A favor. Barato de comprar y fácil de dar de alta.

En contra. Aparato de mostrador con batería e impresora; necesita Wi-Fi o Ethernet. Más caro que SumUp por prueba.

Mi opinión. Es cambiar un Solo por otro Solo más grande. No.

Fuentes: Square España · Square · SumUp

17 Revolut Terminal

Datáfono de mostrador · Comisión muy baja, sin forma de mandarle cobros

6,1

Qué es. Datáfono de Revolut Business con eSIM integrada [web].

Precio. 189 € + IVA y **0,8 % + 0,02 €** con tarjetas de particulares nacionales y europeas [web]: 0,036 € por prueba [cálculo]. Hace falta cuenta Revolut Business; el plan básico figura a 10 € [web: prensa].

Conexión con la Pi. No he encontrado una API para lanzar cobros a un terminal desde un servidor, sin su app [sin confirmar].

A favor. La comisión con fijo más baja de la lista.

En contra. Aparato de mostrador y, hasta donde he visto, sin integración posible con la Pi.

Mi opinión. Descartada mientras no haya API. Aunque la hubiera, es otro datáfono de mostrador.

Fuentes: Revolut España · Revolut · Finantres

18 Cobro en un móvil Android dentro de la caja (Tap to Pay) — 5,7

SoftPOS · Todo de Amazon, pero no está pensado para esto

Qué es. Un Android con NFC detrás de la ventana, con la app de un proveedor que cobre sin lector. Viva dice que su app va en cualquier Android 8.1 o superior con NFC y anuncia Tap to Pay para cobro desatendido [web].

Precio. El móvil y la comisión del proveedor.

Conexión con la Pi. Con Viva, la misma API que con el IM30.

A favor. Es la única alternativa que se compra entera en Amazon.

En contra. El estándar de cobro en móvil está pensado para cobros con personal; para máquinas se siguen usando terminales específicos [web: Paytef]. Un móvil de consumo siempre cargando tiene el mismo problema de batería y calor que el Solo.

Mi opinión. No la recomiendo: cambia un aparato de consumo por otro.

Fuentes: Viva.com · Paytef

19 PayPal Reader (Zettle) — 5,6

Lector de mostrador · Peor que lo que ya tienes

Qué es. El lector de PayPal, antes Zettle.

Precio. 1,75 % por cobro en sus tarifas europeas [web]; precio del lector en España [sin confirmar].

Conexión con la Pi. Existe una API para manejar el lector (Reader Connect), pero solo para socios aprobados [web].

A favor. Sin cuotas.

En contra. Lector con batería, integración cerrada y más caro que SumUp.

Mi opinión. Descartada.

Fuentes: Supergood · Spendways

20 Monedero de monedas como respaldo — 5,4

Efectivo · Lo que querías dejar atrás

Qué es. Un selector de monedas con salida de pulsos, en paralelo con el cobro con tarjeta.

Precio. Unos 20–40 € el selector [estimación] y ninguna comisión.

Conexión con la Pi. Un pulso a un GPIO, igual que un terminal por pulsos.

A favor. Cobra aunque no haya internet ni proveedor de pagos.

En contra. Se atasca, invita a forzar la máquina y obliga a ir a recaudar: lo contrario de «no ir nunca».

Mi opinión. Solo si un local lo exige. Va en contra de la razón por la que rediseñas la máquina.

6. Qué haría yo ahora

1. **Pedir cuatro presupuestos en firme:** Payter (por Eurocoin), Nayax (Nayaxvend Ibérica), Paytef y Wipay. Puedo mandar yo los correos desde tu Gmail, como con los fabricantes de chapa.
2. **Comprar un myPOS Sigma para el banco de pruebas** (399–499 € + IVA): no ata a nada y sirve para validar el cobro por pulsos, el hueco del frente y la alimentación mientras llegan los presupuestos.
3. **Elegir el terminal de la serie** con los presupuestos y esa prueba delante.
4. **Añadir el QR** como segundo cobro cuando el primero funcione.

Qué preguntar a cada proveedor

- Comisión exacta para operaciones de 2 €, y si hay fijo o mínimo por operación o por mes.
- Cuotas, alta, permanencia y qué pasa al dar de baja un terminal.
- Si admiten la actividad (alcoholímetro recreativo en bares, sin personal), por escrito.
- Modo de importe fijo con salida de pulsos y entrada de inhibición: tensiones y esquema.

- Alimentación (5, 12 o 24 V) y consumo.
- Si la SIM va incluida, con qué operadores, y qué hace sin cobertura.
- PIN en pantalla y Bizum por NFC.
- IK, IP y temperatura de trabajo; medidas del hueco y cuánto sobresale del frente.
- Reembolso por API desde la Pi, o solo a mano desde el panel.
- Plazo de alta, garantía y cambio de un terminal averiado.

Qué cambia en la máquina con un terminal por pulsos

- **Chapa (bloque 3):** un hueco en el frente para el terminal en lugar de la ventana del Solo. El terminal sobresale unos milímetros o queda enrasado, según el modelo y el montaje.
- **Eléctrico (bloque 1):** una rama con la tensión del terminal (la LRS-50-5 solo da 5 V y el Sigma pide de 12 a 48 V) y dos optoacopladores, uno para el pulso y otro para la inhibición. Sobran la rama USB del Solo, el punto de acceso Wi-Fi de la Pi y el servo del plan B.
- **Programa (bloque 4):** un módulo de cobro nuevo y mucho más corto: pulso recibido, prueba pagada. El diario de cobros y la prueba pendiente tras un apagón se mantienen; el reembolso automático depende de lo que ofrezca el proveedor.
- **Datos:** la SIM de la Pi deja de gastar del orden de 1 GB al mes en preguntar por el cobro.

No he tocado `DECISIONES.md` ni el programa. Cambiar de sistema de cobro y comprar fuera de Amazon son dos decisiones que te reservaste.

7. Lo que no he podido comprobar

- No he hablado con ningún proveedor: todo sale de páginas públicas.
- Tarifas de Nayax en España, precio español del myPOS Sigma y precio del IM30 con Viva.
- Cuotas de Paytef, Wipay, Worldline, Sipay y Orain: no publican nada.
- Que el Payter de Eurocoin lleve PIN; alimentación de Payter y Nayax; si la SIM va incluida en Nayax y myPOS.
- Que el plan MONEI Pay valga para cobros creados por API desde una máquina.
- Si alguno de estos aparatos se vende en Amazon.
- Nada está probado con hardware.

Anexo. Nota por criterio

N.º	Solución	A	B	C	D	E	F	G	Nota
1	Payter Apollo	9	9,5	6,5	9	6,5	8,5	10	**8,6**
2	Nayax VPOS Touch	9,5	8	4	9	8	10	9,5	**8,3**
3	myPOS Sigma	8	8,5	6	8,5	9,5	6	10	**8,2**
4	Viva.com + PAX IM30	7,5	8	9,5	8	6	7	10	**8,1**
5	Paytef + banco	8,5	8	8,5	6	5	8	10	**8,0**
6	Wipay	8	7,5	7	7	5,5	8	10	**7,7**
7	Worldline Vending Suite	8,5	9	5,5	6	4	8	10	**7,6**
8	QR + MONEI	7,5	10	8	7	8,5	8	3,5	**7,4**
9	Mollie + PAX IM30	7,5	8	5	8,5	5	7	10	**7,4**
10	Banco directo	8	8	8	3,5	4	6	10	**7,3**
11	Adyen + Castles S1U2	9	10	1,5	8	1,5	9	10	**7,3**
12	Orain	7,5	7	7	6,5	6	7	9	**7,3**
13	Sipay	7,5	8	6	6	4,5	7	10	**7,2**
14	QR + Stripe	7,5	10	1	9	9,5	8	3,5	**6,7**
15	Stripe S700 / S710	6,5	4,5	2,5	9,5	9	8	9	**6,6**
16	Square Terminal	5,5	3,5	6	8,5	8,5	6	9	**6,4**
17	Revolut Terminal	5	3,5	9	3	8	5	9	**6,1**
18	Android con Tap to Pay	4	3	9,5	6	5	5	8,5	**5,7**
19	PayPal / Zettle	4,5	3	9	3	6	4	9	**5,6**
20	Monedero de monedas	3	5	7	9	10	1	5	**5,4**
—	*SumUp Solo (hoy)*	4,5	3	9,5	10	10	5,5	8	**6,7**

A fiabilidad · B robustez · C coste · D integración · E contratación · F flota · G facilidad para el cliente.

Fuentes

Consultadas el 13-11-2026. Los datos del SumUp Solo y de la máquina salen del repositorio (`componentes/sumup-solo/README.md` y el bloque 1 de componentes).

Norma, Bizum y SumUp

- Reglamento Delegado (UE) 2018/389, artículos 11 y 12 — https://www.legislation.gov.uk/eur/2018/389/chapter/III/data.xht
- EBA, pregunta 2018_4038: contactless y límites sin autenticación reforzada — https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/qna/view/publicId/2018_4038
- EBA, pregunta 2020_5288: lector solo contactless en máquinas de vending — https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/qna/view/publicId/2020_5288
- Legálitas: Bizum en comercios físicos (04-09-2026) — https://www.legalitas.com/actualidad/bizum-en-comercios
- Ecosistema Startup: Bizum por NFC y TPV Android de Redsys y Cecabank — https://ecosistemastartup.com/?p=81625
- StatusGator: historial de incidencias de SumUp — https://statusgator.com/services/sumup
- IsDown: incidencias de SumUp — https://isdown.app/status/sumup
- IsDown: fallos con Mastercard y Maestro en SumUp (15-08-2026) — https://isdown.app/status/sumup/incidents/638878-elevated-card-payment-failures-mastercard-maestro
- SumUp, página de estado (EE. UU.): pagos fallando (27-06-2026) — https://status.sumup.com/usa/incidents/01KW4PXNYDDPRXZQ3GS5ZQA6CY
- SumUp: comparación con Stripe (1,49 %, Solo a 79 € sin IVA) — https://www.sumup.com/es-es/compare/sumup-vs-stripe/

1. Payter Apollo

- Eurocoin Components: Payter Apollo, precio y cuotas — https://eurocoin.es/en/producto/payter-apollo/
- SuzoHapp: folleto del Payter Apollo — https://oem.suzohapp.com/wp-content/uploads/2023/12/SH-PayterApollo-flyer-A4-EN.pdf
- TOB International: Payter Apollo en el Reino Unido — https://tobinternational.co.uk/product/payter-apollo-modem/
- Monta: alta de un terminal Payter — https://monta.com/en/help-center/set-up-payter-terminal/

2. Nayax VPOS Touch

- Grupo Innovaly: Nayax VPOS Touch — https://www.grupoinnovaly.com/tienda/electronica-e-informatica/127-nayax-vpos-touch-amarillo.html
- Eurochip: Nayax VPOS Touch — https://eurochip.es/inicio/265-nayax-pos-vpos-touch.html
- Hostelería10: Nayax VPOS Touch con cable y alta — https://hosteleria10.com/lavado/lavadoras/nayax-lector-tarjetas-vpos-touch.html
- Vapemaxx (Alemania): Nayax VPOS Touch, cuotas y comisiones — https://www.vapemaxx.de/en/products/nayax-vpos-touch-kartenterminal
- Manual del VPOS Touch (copia en FCC) — https://fcc.report/FCC-ID/2AK6L-VPOST/3770077.pdf
- Nayax DevZone: SDK Marshall en C — https://devzone.nayax.com/docs/integrate-pos-device/marshall/get-started/c-sdk-integration
- Tienda de Nayax para España — https://shop.nayax.com/es_es
- Hostelearte: Nayax VPOS Touch, conectividad — https://hostelearte.com/limpieza-higiene-para-bares-y-restaurantes/lavadoras-industriales-y-profesionales/lavadoras-autoservicio-industriales/lector-nayax-vpos-touch-tarjeta-nfc-qr
- VMFS: guía de lectores Nayax (pantalla de 2,4 pulgadas) — https://vmfsusa.com/blogs/business/nayax-vending-card-reader-guide
- SourceForge: opiniones sobre Nayax — https://sourceforge.net/software/product/Nayax

3. myPOS Sigma

- myPOS España: solución de pago sin supervisión (Sigma) — https://www.mypos.com/es-es/comprar-datafono/unattended-payment-solution
- myPOS Developers: comunicación por pulsos — https://developers.mypos.com/in-person-payments/unattended-solutions/pulse-communication
- myPOS Developers: soluciones desatendidas — https://developers.mypos.com/in-person-payments/unattended-solutions
- Mon Petit Paiement: myPOS Sigma, precio y comisión — https://mon-petit-paiement.com/mypos-sigma-avis/
- TPE Carte Bancaire: tarifas de myPOS y precio del Sigma — https://tpecartebancaire.fr/es/content/10-tarifas-terminal-mypos
- Sincomisiones: opinión y comisiones de myPOS en España — https://sincomisiones.org/mypos-opinion
- MoneyRadar: tarifas de myPOS y coste de las transferencias — https://moneyradar.org/banque/mypos/

4. Viva.com + PAX IM30

- Viva.com España: formas de integración del terminal — https://www.viva.com/es-es/vendor-solutions/integrations
- Viva.com España: dispositivos compatibles (PAX IM30) — https://www.viva.com/es-es/vendor-solutions/supported-devices
- Viva.com España: pagos y precios — https://www.viva.com/es-es/payments
- Viva.com Portugal: tabla de precios — https://www.viva.com/pt-pt/pricing
- Ventrata: puesta en marcha del IM30 con Viva — https://support.ventrata.com/en/articles/10130788-how-to-set-up-the-im30-payment-terminal
- PAX: IM30 — https://www.paxtechnology.com/im30
- eBay: PAX IM30 nuevo (499,99 £) — https://www.ebay.de/itm/176681789622

5. Paytef + banco

- Paytef: pagos presenciales — https://paytef.es/presencial/
- PAX: Paytef y la certificación Redsys de la gama PAX — https://www.paxtechnology.es/blog/paytef-despliega-innovadoras-soluciones-de-terminales-de-pago-pax-android-en
- Paytef: pinpad desatendido de Ingenico — https://paytef.es/noticias/pin-pad-desatendido-iun-iself-series/
- Paytef: preguntas frecuentes — https://paytef.es/en/
- TPVOnline: oferta integrada con Comercia Global Payments — https://www.tpvonline.es/comercia-global-payments-cms-112-50-1821-1844/
- Rankia: comisiones de TPV en España en 2026 — https://rankiabusiness.com/comisiones-tpv/
- Batemat: comisiones y cuotas de TPV de los bancos — https://batemat.es/comisiones-tpv-cuanto-cobran-los-bancos-tipos-de-tarifa-y-como-reducir-el-coste/

6. Wipay

- 4YFN: ficha de Wipay — https://www.4yfn.com/exhibitors/28157-wipay
- Forbes España: Arbitrade y Wipay — https://forbes.es/?p=876295
- Diario Estrategia: Wipay y el terminal Q5000 en neveras inteligentes — https://www.diarioestrategia.cl/texto-diario/mostrar/5324829/wipay-impulsa-tecnologia-retail-integracion-pago-tarjeta-neveras-inteligentes
- PaymentProviders: ficha de Wipay — https://paymentproviders.io/providers/wipay

7. Worldline Vending Suite

- Worldline España: folleto de WL Vending Suite — https://worldline.com/content/dam/worldline/local/es-es/documents/brochures/brochure-vending-suite-es.pdf
- Worldline: terminales desatendidos — https://worldline.com/en-ch/home/main-navigation/solutions/merchants/solutions-and-services/terminals/unattended-payment-terminals

8. QR + MONEI

- MONEI: tarifas — https://support.monei.com/hc/en-us/articles/360017954318-MONEI-fees
- MONEI: Bizum — https://monei.com/payment-methods/bizum/
- MONEI frente a Stripe — https://monei.com/stripe-alternative/

9. Mollie + PAX IM30

- Mollie: terminal PAX IM30 — https://docs.mollie.com/docs/im30-terminal
- Mollie: integrar terminales — https://docs.mollie.com/docs/integrating-mollie-terminals
- Mollie España: terminales de pago — https://www.mollie.com/es/growth/payment-terminal-eol-pci-compliance-guide

10. Banco directo

- Ingenico: hoja del Self/2000 — https://ingenico.com/sites/default/files/resource-document/2023-10/SELF%202000%20datasheet_OCT23.pdf
- CaixaBank: tarifas MyCommerce+ — https://www.caixabank.es/empresa/negocios/tpv-mini.html

11. Adyen + Castles S1U2

- Adyen: manual del S1U2 — https://docs.adyen.com/point-of-sale/user-manuals/s1u2-user-manual
- Castles Technology: hoja del S1U2 — https://cdn-assets.inwink.com/0b61be1d-c656-4312-87f7-eaf7cbc154b7/be2e9770-21fa-4cbc-9c7c-af7a890230d2
- Adyen España: Castles S1U2 — https://www.adyen.com/es_ES/dispositivos-tpv/castles-s1u2
- NerdWallet: precios de Adyen — https://www.nerdwallet.com/business/software/learn/adyen
- EightX: cuánto cuesta Adyen — https://eightx.co/blog/compare/how-much-does-adyen-cost
- Merchant Maverick: Adyen — https://www.merchantmaverick.com/reviews/adyen-review/

12. Orain

- Orain: preguntas frecuentes — https://www.orain.io/en/faqs/
- Hostelvending: Orain y su modelo de suscripción — https://www.hostelvending.com/noticias-vending/orain-consigue-3-millones-de-euros-para-rentabilizar-los-micropagos-digitales
- Orain: sistemas de pago para máquinas expendedoras — https://www.orain.io/es/blog/sistemas-de-pago-para-maquinas-expendedoras

13. Sipay

- Sipay: pagos presenciales — https://sipay.es/en/products/in-person-payments/

14. QR + Stripe

- Stripe España: tarifas — https://stripe.com/es/pricing
- Stripe España: plataforma de pagos y enlaces con QR — https://stripe.com/es/lp/payments/payments-platform

15. Stripe S700 / S710

- Stripe Terminal en España: lectores y precio — https://stripe.com/en-es/terminal
- Stripe: Terminal en entornos con y sin personal — https://support.stripe.com/questions/using-terminal-in-attended-semi-attended-and-unattended-retail-environments
- Stripe: guía de integración de Terminal (modo sin conexión) — https://docs.stripe.com/extensibility/terminal-for-pos-partners
- Stripe: Reader S710 y países — https://stripe.com/en-ch/terminal/s710

16. Square Terminal

- Square España: Square Terminal — https://squareup.com/es/es/hardware/terminal
- Square: lanzamiento en España y Terminal API — https://developer.squareup.com/blog/square-launches-in-spain/
- SumUp: comparación con Square (comisiones) — https://www.sumup.com/es-es/compare/sumup-vs-square/

17. Revolut Terminal

- Revolut España: precios de aceptación de pagos — https://revolut.com/es-ES/business/accept-payments-pricing
- Revolut España: Terminal — https://revolut.com/es-ES/business/revolut-terminal
- Revolut: comparación de terminales y precio — https://www.revolut.com/ca-ES/business/in-person-payments-comparison/
- Finantres: Revolut Business para cobrar con tarjeta — https://finantresnoticias.com/negocios-y-autonomos/revolut-business-cobrar-tarjeta-comisiones-liquidacion/

18. Android con Tap to Pay

- Viva.com: guía para elegir dispositivos — https://intercom.help/vivacomeu/es/articles/10210826-guia-para-elegir-dispositivos-de-viva-com
- Viva.com: soluciones de cobro desatendido — https://viva.com/en-eu/businesses/unattended-payment-solutions
- Paytef: qué es el SoftPOS y sus límites — https://paytef.es/que-es-el-softpos/

19. PayPal / Zettle

- Supergood: la API de Zettle — https://supergood.ai/api-report-card/zettle
- Spendways: PayPal POS, comisiones — https://www.spendways.com/produit/paypal-pos/